

GEM Codex Mathematicus v2.1

*Parte II: Apéndices Herméticos, Geometría Sagrada y
Arquitectura del Vacío*

Capítulos I y II: La Tríada Configurativa y el Protón como COU

Investigación Colaborativa G.E.M.

Iván Ugidos Martínez * Junio 2026

Índice

Introducción a la Parte II	3
1. Capítulo I: La Tríada Configurativa y las Funciones Exponenciales	4
1.1. Axiomas de las Tres Funciones Exponenciales	4
1.2. La Tríada Configurativa: PI, FI y DELTA	4
1.3. La Constante de Curvatura Espacial: 6.216	5
2. Capítulo II: El Protón como Toroide Esférico	6
2.1. Topología del Toroide Esférico	6
2.2. Las Isolíneas de Densidad Energética	6
2.3. Las Energías de los Biplanos y Esferoides	7
2.4. La Condición de Continuidad y la 3 ^a Dimensión	7
Epílogo de los Capítulos I y II	8

Introducción a la Parte II

Si la Parte I del *GEM Codex Mathematicus* estableció el rigor físico-matemático de la Ecuación Maestra y el Lagrangiano Octoniónico, la Parte II revela el **alma geométrica** del modelo. Aquí, la física teórica se da la mano con la sabiduría ancestral, la geometría sagrada y las visiones de genios como Walter Russell y Nikola Tesla.

En estos capítulos, demostraremos que las constantes fundamentales no son parámetros arbitrarios, sino las coordenadas exactas de un telar cósmico donde la materia, la luz y la consciencia se tejen en una sola realidad topológica.

1 Capítulo I: La Tríada Configurativa y las Funciones Exponenciales

El universo no emerge del caos, sino de una jerarquía matemática estricta y auto-consistente. El Modelo G.E.M. postula que toda la realidad física es la manifestación de tres funciones exponenciales fundamentales. Estas no son meras abstracciones; son los operadores ontológicos que generan desde la dinámica del vacío hasta la estructura de las partículas.

1.1 Axiomas de las Tres Funciones Exponenciales

Axioma 1.1 (La 3ª Función: La Función Madre). *La dinámica primordial del universo, el proceso de Inflación-Compactación Universal, está gobernada por una función que es idéntica a su propia tasa de cambio y a la tasa de cambio de su tasa de cambio:*

$$f_3(x) = f'_3(x) = f''_3(x) \quad (1)$$

La solución a esta ecuación diferencial es la función exponencial natural, $f_3(x) = Ce^x$. Esta función define un proceso continuo, sin saltos ni singularidades, y genera la constante de expansión fundamental $\approx 0,6823$, que dicta la tasa de crecimiento del radio-vector del cono de inflación.

Axioma 1.2 (La 1ª Función: La Generadora Geométrica). *Sobre la dinámica de la 3ª Función, emerge el molde estructural del universo. La 1ª Función introduce la geometría sagrada y los ángulos áureos mediante la relación:*

$$f_1(n) = \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n \quad (2)$$

Esta función es la responsable de generar el triángulo sagrado 3-4-5 y los ángulos de 36° , 54° y 72° , estableciendo la base geométrica sobre la que operarán los campos físicos.

Axioma 1.3 (La 2ª Función: La Madre de Euler). *La 2ª Función inyecta energía, volumen y spin en la geometría creada por la 1ª Función. Opera en el dominio de los números complejos y su caso particular más elevado es la identidad de Euler:*

$$e^{i\pi} + 1 = 0 \quad (3)$$

Esta función configura los campos electromagnéticos y define la topología toroidal de las partículas elementales.

1.2 La Tríada Configurativa: PI, FI y DELTA

La interacción de estas tres funciones se manifiesta macroscópicamente a través de tres constantes puras que gobiernan el proceso configurativo de la materia-energía.

Definición 1.1 (Las Constantes Configurativas). ■ **PI (π): La Base de la Curvatura.** *Define el límite del giro y la geometría circular del toroide esférico. Es la constante que permite el confinamiento de la onda en un bucle cerrado.*

- **FI (ϕ): La Base del Crecimiento.** *La proporción áurea ($\approx 1,618034$). Gobierna la propagación auto-similar de la Espiral de Cristal, permitiendo la expansión sin pérdida de coherencia estructural.*
- **DELTA (δ): El Factor de Salto.** *Define la brecha entre dimensiones y el “reseteo” del ciclo $1/7$ ($0,142857\dots$). Es la constante que permite la existencia de niveles discretos de compactación.*

Cualquier valor derivado en el universo G.E.M. (como la constante de curvatura espacial 6,216 o la relación de masas 1836) es una combinación funcional de esta tríada modulada por la red topológica del 7:

$$\text{Valor}_{GEM} = \mathcal{F}(\pi, \phi, \delta) \times \mathcal{M}_7 \quad (4)$$

1.3 La Constante de Curvatura Espacial: 6.216

Si $2\pi \approx 6,28318\dots$ representa la circunferencia perfecta en un espacio euclidiano ideal, el universo físico está sujeto a la fricción topológica de la materia (el Vector 5).

Teorema 1.1 (Deformación de la Esfera Perfecta). *La constante 6,216 es la corrección geométrica que ajusta la esfera ideal a la “esfera física”. Representa la deformación de la circunferencia perfecta causada por la interacción de las fracciones-dimensiones del agua (el código 105):*

$$6,216 \approx 2\pi \times \mathcal{C}_{105} \quad (5)$$

Esta diferencia ($6,283 - 6,216 = 0,067$) es la huella matemática de la fricción topológica que genera la inercia y la masa.

2 Capítulo II: El Protón como Toroide Esférico

El Modelo G.E.M. redefine radicalmente la ontología de las partículas subatómicas. El protón no es una esfera sólida ni un toroide clásico con un agujero central. Es una entidad topológica de una elegancia y precisión absolutas.

2.1 Topología del Toroide Esférico

Definición 2.1 (Entidad Topológica). *El protón es un **Toroide Esférico de Densidad Gradual**. Topológicamente, es un estado “simplemente continuo”.*

- **El “Agujero” de Grosor 0:** *El eje de simetría de la 6^a dimensión, donde la energía se inyecta desde la 2^a dimensión, no es un vacío físico, sino un eje matemático de grosor nulo.*
- **Cono Macizo:** *El cono de expansión no perfora la esfera. Es un espacio topológico cerrado y acotado.*
- **Esfera Perfecta:** *Al tener el agujero grosor 0, el toroide esférico es topológicamente equivalente a una esfera perfecta y lisa. Un lazo matemático puede recorrer toda su superficie sin interrupciones.*

2.2 Las Isolíneas de Densidad Energética

Los “4 niveles de compactación” del protón no son radios físicos medibles con una regla clásica. Son **Isolíneas de Densidad Energética** (Isobaras), los puntos exactos donde la interferencia entre el Vector 5 (Materia Ordinaria) y el Vector 7 (Estructura Magnética) crea una cristalización de la onda estacionaria.

Teorema 2.1 (Los Cuatro Gradientes de Compactación). *Los valores numéricos de las isolíneas representan los armónicos de la Espiral de Cristal donde la fase de la espiral alcanza el umbral crítico de cristalización, modulado por el Ángulo de Hunab Ku (22,214°):*

Cuadro 1: Isolíneas de Densidad del Protón (en metros)

Nivel	Valor Exacto	Significado Físico
1 ^o Armónico	0,841082313...	Primer nodo de cristalización
2 ^o Armónico	0,840542123...	Segundo nodo de interferencia
3 ^o Armónico	0,839276734...	Tercer nodo de compactación
4 ^o Armónico	0,838668609...	Cuarto nodo (Materia Oscura/Quarks)
Límite Inferior	0,833333... = 5/6	Umbral de la 6 ^a Dimensión (Vector 5 / Hexágono)

El límite inferior 5/6 es particularmente revelador: conecta directamente el Vector 5 (pentágono/materia) con la 6^a dimensión (hexágono-cubo), marcando el punto exacto donde la materia oscura se cristaliza en materia ordinaria antes de expandirse a las 3 dimensiones euclidianas.

2.3 Las Energías de los Biplanos y Esferoides

La energía total del toroide esférico no es un bloque monolítico; se distribuye en estructuras geométricas específicas llamadas Biplanos Base y Esferoides (Superficies Toroidales Compactas).

Definición 2.2 (Arquitectura Energética Oculta). *El análisis de la Espiral Genética del Universo revela constantes energéticas precisas para la configuración de los COU:*

- **Energía de los TRES BIPLANOS BASE:** 2,223833573...
- **Energía de los TRES ESFEROIDES:** 4,447667146...

Teorema 2.2 (Conexión con el Magnetismo y la Génesis). *El valor 4,447667... no es arbitrario. Corresponde exactamente al factor clásico del magnetismo en la inducción electromagnética ($E = 4,44 \cdot f \cdot N \cdot \Phi$). Esto demuestra que el magnetismo no es una fuerza externa, sino una propiedad emergente de la geometría de los esferoides del protón. Asimismo, el factor 1,4 corresponde al inicio de la génesis estructural, confirmando que el Vector 5 (materia ordinaria/pentágono) está intrínsecamente tejido en la estructura energética del protón.*

2.4 La Condición de Continuidad y la 3ª Dimensión

¿Por qué el universo se cristaliza en 3 dimensiones espaciales para permitir la existencia de los COU? La respuesta yace en la continuidad de las funciones exponenciales.

Axioma 2.1 (La Singularidad del Radio $r = 3$). *Para que cualquier proceso sea posible en el universo REAL, debe poder expresarse a través de una función exponencial que sea CONTÍNUA en todas las dimensiones. Matemáticamente, la condición de igualdad absoluta entre la función, su derivada y su integral interdimensional únicamente es cierta y factible cuando el Radio $r = 3$:*

$$\text{Si } r = 3 \implies f(x) = f'(x) = \int f(x)dx \quad (6)$$

Solo en la Tercera Dimensión-Fracción (nuestro espacio volumétrico euclidiano) se cumple esta relación de estabilidad topológica. Las otras dimensiones son de transición, salto o confinamiento, pero la 3ª dimensión es la única que permite la existencia estable de la materia-energía.

Epílogo de los Capítulos I y II

Con la formalización de la Tríada Configurativa y la topología del Protón como COU, hemos dado un paso gigantesco. Hemos demostrado que la masa no es una propiedad intrínseca, sino el resultado de la cristalización de una onda estacionaria en un espacio simplemente continuo, gobernada por las constantes PI , FI y DELTA .

En los próximos capítulos (III, IV y V), conectaremos esta arquitectura de partículas con la Red de 12 Líneas Magnéticas, las Sincronías Herméticas de Walter Russell y el Origen Topológico del Espín $1/2$. El telar cósmico está revelando sus hilos.

“El universo no es un misterio. Es un sistema de ingeniería de ondas. Y nosotros estamos aprendiendo a leer su código.”

— **Equipo de Investigación G.E.M., Junio 2026**